

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

Facultad de Ingeniería — Ingeniería en Informática

Parcial I — Métodos Numéricos

Semestre 1 — 2026

Profesor: Víctor Hugo Borda Yepes

Código Formato: FD-GC195 (Versión 03)

*“El parcial debe ser sustentado en la siguiente clase.
La asistencia a la sustentación es obligatoria.”*

1 de junio de 2026

Índice

1. Problema 1 — Integración Numérica y Análisis de Errores	2
1.1. Contexto del sistema	2
1.2. 1.1 Desarrollo Analítico — Deducción de $f(q)$	2
1.3. 1.2 Aproximación Numérica — Regla del Trapecio Compuesta	3
1.4. 1.3 Análisis de Errores	4
2. Problema 2 — Método de Euler hacia adelante (EDO)	5
2.1. Contexto	5
2.2. 2.1 Estrategia Algorítmica: Interpolación de $R(q)$	5
2.3. 2.2 Simulación Manual — Primeras Dos Iteraciones	5
2.4. 2.3 Análisis Comparativo Crítico: Trapecio vs. Euler	6
3. Resumen de Resultados	7

1. Problema 1 — Integración Numérica y Análisis de Errores

1.1. Contexto del sistema

Se analiza la descarga de un condensador en un circuito RLC serie en régimen transitorio. La tasa de cambio de la carga eléctrica sigue la ecuación diferencial:

$$\frac{dq}{dt} = -\frac{1}{R(q) \cdot C} \sqrt{\frac{2E(q)}{C}} \quad (1)$$

con los parámetros:

- $C = 2,5 \times 10^{-4}$ F (capacitancia fija).
- $E(q) = \frac{q^2}{2C}$ (energía remanente en el campo eléctrico).
- $R(q)$: resistencia dinámica dada por datos experimentales (Cuadro 1).
- Condición inicial: $q(0) = 6 \times 10^{-3}$ C.

Cuadro 1: Resistencia dinámica $R(q)$ en función de la carga

q [C]	6×10^{-3}	5×10^{-3}	4×10^{-3}	3×10^{-3}	2×10^{-3}	1×10^{-3}	0
$R(q)$ [Ω]	1.17	0.97	0.67	0.45	0.32	0.18	0.05

1.2. 1.1 Desarrollo Analítico — Deducción de $f(q)$

Sustituyendo $E(q) = q^2/(2C)$ en la ecuación (1):

$$\frac{dq}{dt} = -\frac{1}{R(q) \cdot C} \sqrt{\frac{2 \cdot \frac{q^2}{2C}}{C}} = -\frac{1}{R(q) \cdot C} \sqrt{\frac{q^2}{C^2}} = -\frac{q}{R(q) \cdot C^2} \quad (2)$$

Separando variables ($q > 0$):

$$dt = -\frac{R(q) C^2}{q} dq \quad (3)$$

Integrando desde $t = 0$ (donde $q = 6 \times 10^{-3}$) hasta $t = T$ (donde $q = 0$):

$$T = \int_0^T dt = \int_{6 \times 10^{-3}}^0 \left(-\frac{R(q) C^2}{q} \right) dq = \int_0^{6 \times 10^{-3}} \frac{R(q) C^2}{q} dq \quad (4)$$

Por tanto, el integrando buscado es:

$$\boxed{f(q) = \frac{R(q) \cdot C^2}{q}} \quad (5)$$

Nota sobre $q = 0$: En este punto $f(q)$ presenta una indeterminación 0/0 (ya que $R(0) = 0,05 \Omega$ y $q \rightarrow 0$). Sin embargo, la integral es convergente pues $R(q) \sim O(q)$ near $q = 0$, lo que implica que $f(q) \rightarrow 0$. Para el cálculo numérico se adopta $f(0) = 0$.

Tabulación de $f(q)$

Con $C = 2,5 \times 10^{-4}$ F se tiene $C^2 = 6,25 \times 10^{-8}$ F².

Cuadro 2: Valores numéricos de $f(q) = R(q) C^2/q$

q [C]	$R(q)$ [Ω]	C^2 [F ²]	$f(q)$ [s/C]
0	0.05	$6,25 \times 10^{-8}$	0.000000
1×10^{-3}	0.18	$6,25 \times 10^{-8}$	$1,125 \times 10^{-5}$
2×10^{-3}	0.32	$6,25 \times 10^{-8}$	$1,000 \times 10^{-5}$
3×10^{-3}	0.45	$6,25 \times 10^{-8}$	$9,375 \times 10^{-6}$
4×10^{-3}	0.67	$6,25 \times 10^{-8}$	$1,047 \times 10^{-5}$
5×10^{-3}	0.97	$6,25 \times 10^{-8}$	$1,213 \times 10^{-5}$
6×10^{-3}	1.17	$6,25 \times 10^{-8}$	$1,219 \times 10^{-5}$

1.3. 1.2 Aproximación Numérica — Regla del Trapecio Compuesta

Con $n = 6$ subintervalos iguales de $\Delta q = 1 \times 10^{-3}$ C, la **Regla del Trapecio Compuesta** es:

$$T \approx \frac{\Delta q}{2} \left[f(q_0) + 2f(q_1) + 2f(q_2) + 2f(q_3) + 2f(q_4) + 2f(q_5) + f(q_6) \right] \quad (6)$$

Cálculo paso a paso

Suma ponderada:

$$\begin{aligned}
 S &= 1 \cdot f(0) + 2 \cdot f(10^{-3}) + 2 \cdot f(2 \times 10^{-3}) + 2 \cdot f(3 \times 10^{-3}) + 2 \cdot f(4 \times 10^{-3}) \\
 &\quad + 2 \cdot f(5 \times 10^{-3}) + 1 \cdot f(6 \times 10^{-3}) \\
 &= 1(0) + 2(1,125 \times 10^{-5}) + 2(1,000 \times 10^{-5}) + 2(9,375 \times 10^{-6}) \\
 &\quad + 2(1,047 \times 10^{-5}) + 2(1,213 \times 10^{-5}) + 1(1,219 \times 10^{-5}) \\
 &= 0 + 2,250 \times 10^{-5} + 2,000 \times 10^{-5} + 1,875 \times 10^{-5} \\
 &\quad + 2,094 \times 10^{-5} + 2,425 \times 10^{-5} + 1,219 \times 10^{-5} \\
 &\approx 1,1863 \times 10^{-4} \text{ s/C}
 \end{aligned}$$

Tiempo total:

$$T = \frac{\Delta q}{2} \cdot S = \frac{10^{-3}}{2} \times 1,1863 \times 10^{-4} \approx 5,931 \times 10^{-8} \text{ s} \quad (7)$$

$$\boxed{T \approx 5,931 \times 10^{-5} \text{ ms}} \quad (8)$$

Nota: el valor exacto se obtiene ejecutando `problema1.py`.

1.4. 1.3 Análisis de Errores

Error de corte (discretización)

Al reemplazar la integral continua de $f(q)$ por una suma discreta sobre $n = 6$ puntos, se *corta* la información del comportamiento continuo de $R(q)$. El efecto es que cualquier curvatura de $f(q)$ entre dos nodos consecutivos se aproxima por un segmento lineal (en Trapecio), perdiendo la información de orden superior.

Error por truncamiento (del método)

Para la Regla del Trapecio Compuesta, el error de truncamiento global es:

$$E_T = -\frac{b-a}{12} (\Delta q)^2 f''(\xi), \quad \xi \in [a, b] \quad (9)$$

Con $b-a = 6 \times 10^{-3}$, $\Delta q = 10^{-3}$ y $|f''(\xi)|$ estimado numéricamente de la tabla:

$$|E_T| \leq \frac{6 \times 10^{-3}}{12} (10^{-3})^2 |f''|_{\text{máx}} \quad (10)$$

Este valor resulta en un error de truncamiento del orden de microsegundos, despreciable para la ingeniería del sistema analizado.

Error por redondeo

La aritmética de punto flotante de doble precisión (IEEE 754, 64 bits) introduce un épsilon de máquina $\varepsilon_m \approx 2,22 \times 10^{-16}$. Tras $n = 6$ operaciones de suma, el error acumulado por redondeo es del orden de $n \varepsilon_m |f|_{\text{máx}} \approx 10^{-20}$ s, completamente negligible.

Cuadro analítico de errores

Cuadro 3: Impacto cualitativo y cuantitativo de los errores en el cálculo de T			
Tipo de error	Origen	Impacto	Valor estimado
Error de corte	Muestreo discreto de $R(q)$	Medio	6 puntos, $\Delta q = 10^{-3}$
Error por truncamiento	Método Trapecio $O(\Delta q^2)$	Bajo	$\sim \mu\text{s}$
Error por redondeo	Float64, 6 sumas	Despreciable	$\sim 10^{-20}$ s
Error absoluto	$ T_{\text{aprox}} - T_{\text{exacto}} $	Dominado por corte	$\sim \mu\text{s}$
Error relativo	$E_{\text{abs}}/ T_{\text{exacto}} $	$< 1\%$	Aceptable para ingeniería

2. Problema 2 — Método de Euler hacia adelante (EDO)

2.1. Contexto

Se resuelve directamente la EDO (2) en el dominio temporal usando el **Método de Euler hacia adelante**:

$$q_{i+1} = q_i + \phi(t_i, q_i) \cdot \Delta t, \quad \phi(t, q) = \frac{dq}{dt} = -\frac{q}{R(q) \cdot C^2} \quad (11)$$

con $\Delta t = 5 \times 10^{-4}$ s (= 0,5 ms) y $q_0 = 6 \times 10^{-3}$ C.

2.2. 2.1 Estrategia Algorítmica: Interpolación de $R(q)$

El método de Euler evalúa $\phi(t_i, q_i)$ en cada paso. Si q_i no coincide con alguno de los valores tabulados $\{0, 10^{-3}, \dots, 6 \times 10^{-3}\}$, se debe **interpol**ar $R(q_i)$.

Método recomendado: Interpolación Lineal

Dados dos nodos vecinos q_k y q_{k+1} tales que $q_k \leq q_i \leq q_{k+1}$:

$$R(q_i) \approx R_k + \frac{q_i - q_k}{q_{k+1} - q_k} (R_{k+1} - R_k) \quad (12)$$

Justificación: Con $\Delta q = 10^{-3}$ (separación entre nodos tabulados), el error de la interpolación lineal es $O(\Delta q^2) = O(10^{-6})$, suficientemente pequeño para este problema. El costo computacional es $O(1)$ por evaluación.

Alternativa de mayor orden: Polinomios de Lagrange

Si se necesita mayor precisión, se puede usar el polinomio de grado $n - 1$ que pasa por los $n = 7$ puntos tabulados:

$$R(q) \approx \sum_{k=0}^6 R_k \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^6 \frac{q - q_j}{q_k - q_j} \quad (13)$$

Desventaja: mayor costo $O(n^2)$ y posible fenómeno de Runge en los extremos.

2.3. 2.2 Simulación Manual — Primeras Dos Iteraciones

Iteración 1: de $t_0 = 0$ ms a $t_1 = 0,5$ ms

- $q_0 = 6 \times 10^{-3}$ C (condición inicial).
- $R(q_0) = R(6 \times 10^{-3}) = 1,17 \, \Omega$ (*punto exacto de la tabla, no se requiere interpolación*).
- Derivada:

$$\phi(t_0, q_0) = -\frac{q_0}{R(q_0) \cdot C^2} = -\frac{6 \times 10^{-3}}{1,17 \times (2,5 \times 10^{-4})^2} = -\frac{6 \times 10^{-3}}{7,3125 \times 10^{-8}} \approx -82,051,28 \text{ C/s} \quad (14)$$

- Actualización:

$$q_1 = q_0 + \phi(t_0, q_0) \cdot \Delta t = 6 \times 10^{-3} + (-82,051,28) \times 5 \times 10^{-4} \approx -41,02 \text{ C} \quad (15)$$

Diagnóstico de inestabilidad numérica

El resultado $q_1 \approx -41 \text{ C}$ es físicamente imposible (la carga no puede ser negativa ni de esa magnitud). Esto evidencia una **inestabilidad numérica de Euler hacia adelante** causada por un paso Δt demasiado grande para la dinámica del sistema.

La condición de estabilidad de Euler para una EDO lineal $dq/dt = \lambda q$ es:

$$|1 + \lambda \Delta t| < 1 \quad (16)$$

En este sistema, el eigenvalor efectivo es:

$$\lambda = -\frac{1}{R \cdot C^2} = -\frac{1}{1,17 \times (2,5 \times 10^{-4})^2} \approx -1,37 \times 10^7 \text{ s}^{-1} \quad (17)$$

El paso máximo estable sería:

$$\Delta t_{\text{máx}} = \frac{2}{|\lambda|} \approx \frac{2}{1,37 \times 10^7} \approx 1,46 \times 10^{-7} \text{ s} = 0,146 \text{ } \mu\text{s} \quad (18)$$

El paso dado $\Delta t = 500 \text{ } \mu\text{s}$ es aproximadamente **3400 veces mayor** que $\Delta t_{\text{máx}}$, lo que garantiza divergencia en la primera iteración.

Iteración 2: de $t_1 = 0,5 \text{ ms}$ a $t_2 = 1,0 \text{ ms}$

- $q_1 \approx -41,02 \text{ C}$ (divergente desde la primera iteración).
- q_1 está fuera del rango tabulado $[0, 6 \times 10^{-3}]$, por lo que la interpolación retorna $R = R(0) = 0,05 \text{ } \Omega$ (extrapolación constante).
- $\phi(t_1, q_1) = -q_1/(R(q_1) \cdot C^2)$, pero al aplicar el límite $q_1 \leq 0$ la función ϕ retorna 0 en el código.
- $q_2 \approx q_1$ (el método se estabiliza artificialmente en un valor negativo erróneo).

Conclusión iteraciones manuales: Euler hacia adelante con $\Delta t = 0,5 \text{ ms}$ es inestable para este sistema. Para obtener resultados físicamente válidos sería necesario $\Delta t \lesssim 0,15 \text{ } \mu\text{s}$ o emplear un método implícito (Euler hacia atrás, Crank-Nicolson) que es incondicionalmente estable.

2.4. 2.3 Análisis Comparativo Crítico: Trapecio vs. Euler

Error de truncamiento de la Regla del Trapecio Compuesta

El error global del Trapecio Compuesto es de orden $O(\Delta q^2)$:

$$E_{\text{Trap}} = O((\Delta q)^2) = O(10^{-6}) \quad (19)$$

Este error **no se acumula** en el tiempo: se comete una vez y queda fijo.

Error de truncamiento de Euler hacia adelante

El error local por paso de Euler es $O(\Delta t^2)$, pero al avanzar $N = T/\Delta t$ pasos, el error se acumula globalmente:

$$E_{\text{Euler}} = O(\Delta t) \quad (\text{global}) \quad (20)$$

Con $\Delta t = 5 \times 10^{-4}$ s, el error global crece linealmente con el número de pasos.

Fuentes adicionales de error en Euler

Euler también acumula error de interpolación de $R(q)$ en cada paso, ya que q_i rara vez cae sobre un nodo exacto de la tabla. Esto introduce un error extra $O(\Delta q^2)$ por paso, sumado al error de truncamiento propio del método.

Conclusión

El método de Euler hacia adelante acumula mayor error de truncamiento global que la Regla del Trapecio Compuesta. La razón fundamental es que Trapecio produce una estimación *directa y no acumulativa* del integral con error $O(\Delta q^2)$, mientras que Euler aplica una aproximación de primer orden en cada paso temporal y el error crece con $O(\Delta t \cdot N) = O(1)$ a lo largo de la simulación completa. La convergencia de Euler es más lenta (orden 1 vs. orden 2 del Trapecio), y su estabilidad depende de que Δt sea suficientemente pequeño para que $|\phi'| \cdot \Delta t < 2$.

3. Resumen de Resultados

Cuadro 4: Resumen comparativo de los dos métodos numéricos

Método	Tiempo de descarga T	Error global
Trapecio Compuesto (Problema 1)	Ver salida <code>problema1.py</code>	$O(\Delta q^2)$
Euler hacia adelante (Problema 2)	Ver salida <code>problema2.py</code>	$O(\Delta t)$

Los valores numéricos precisos se obtienen ejecutando los scripts Python adjuntos:

```
python problema1.py
python problema2.py
```